Qüestió 1

Considereu la funció

$$f(x) = 2\,\frac{\ln x}{x},$$

definida per a $x > 0$.

a) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement. [1 punt]

Pista. Deriva $f(x)$ amb la regla del quocient.

- Resol $f'(x) = 0$ per trobar els candidats a extrem.
- Estudia el signe de $f'(x)$ als intervals resultants.

Així classificaràs cada punt crític i, alhora, determinaràs les zones de creixement i de decreixement.

b) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica. [1 punt]

Pista. Segueix els passos de l'estudi d'una funció.

1. *Domini i asímptotes verticals.* El domini és $x > 0$. Estudia el límit quan $x \to 0^+$. Compte: aquest límit no és una indeterminació.
2. *Límits a l'infinit.* Pel domini, només cal $x \to +\infty$. Aquest límit sí que és una indeterminació: pots aplicar la regla de L'Hôpital. Si dona un nombre real, hi ha una asímptota horitzontal.
3. *Talls amb els eixos.* Resol $f(x) = 0$. Amb l'eix d'ordenades no n'hi ha, perquè $x = 0$ no és del domini.
4. *Creixement, decreixement i extrems relatius.* Ho tens de l'apartat *a)*.
5. *Concavitat i punts d'inflexió.* Calcula $f''(x)$ i estudia'n el signe.
6. *Taula de valors* (opcional): uns quants punts t'ajudaran a situar la corba.
7. *Esbós de la gràfica.* Combina-ho tot.

c) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$. [0,5 punts]

Pista. Aplica la fórmula de la recta tangent:

$$y - f(1) = f'(1)\,(x - 1)$$

Ja tens $f'(x)$ de l'apartat *a)*: només cal avaluar $f(1)$ i $f'(1)$.